

ATENÇÃO:

- FEEDBACK geral dos trabalhos realizados, referente aos artigos entregues em anos anteriores. Objetivo de não cometerem os mesmos erros.

- Não apresentaram diagrama Geral da proposta desenvolvida;
- Fundamentação teórica pouco abordada – O que existe no estado da arte? (Artigo que tratam o mesmo problema...)
- Muita ênfase na ferramenta e pouca no desenvolvimento proposto;
- ERROS GRAMATICAIS e de CONCORDÂNCIA;
- Adicionou imagens sem referenciar no texto;
- Escrever o texto em 3ª pessoa do singular;
- Erros de citação\referência;
- Enfatizar no desenvolvimento a criatividade que foram exigidas para solucionar problemas que nenhum outro artigo explica como resolveu, e que foram necessários para a obtenção da resposta correta;
- Citação e Referência inconsistente; Erros de formatação da referência.
- Não adicionar códigos no texto!!! Sempre que possível façam:
 - 1- Transforme o trecho de código que está querendo enfatizar em uma equação matemática que represente aquele processo.
 - 2- Caso a opção não se aplique, busque inserir um fluxograma explicativo, contendo as etapas que se deseja enfatizar.
 - 3- Caso nenhuma das opções acima se encaixe, adicione um PSEUDO CÓDIGO! Nunca o código!
- Nunca adicionem Figuras sem que elas estejam sendo explicadas no texto.
- Usar 3 pessoa na voz passiva!!!
- Fique atentos a esses feedbacks para que não repitam os erros mencionados

VEJA a seguir uma possível estrutura de relatório altamente recomendada.

Algumas sugestões:

9 PERGUNTAS DE UM ARTIGO CIENTÍFICO

e suas respectivas seções

RESUMO

O que eu fiz em poucas palavras?

INTRODUÇÃO

Qual é o problema de pesquisa?

**REVISÃO DE
LITERATURA**

O que já foi falado sobre isso?

METODOLOGIA

Como resolvi o problema?

RESULTADOS

O que descobri?

DISCUSSÃO

O que isso significa?

AGRADECIMENTOS

Quem me ajudou?

REFERÊNCIAS

A que fontes eu me referi?

ANEXOS

Tenho informações extras?



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES



SUGESTÃO para estruturação do Artigo:

1. Introdução

- **Contexto:**

- Descreva o domínio do problema (ex.: saúde, finanças, indústria 4.0, telecomunicações).
- Destaque a importância do problema (ex.: custos de fraudes não detectadas, impacto de falsos positivos em diagnósticos médicos).

- **Objetivos:**

- Objetivo principal (ex.: desenvolver um modelo eficiente para detecção de anomalias em tempo real).
- Objetivos secundários (ex.: comparar técnicas de balanceamento de dados, implementar *explainable AI* para interpretabilidade).

- **Perguntas de Pesquisa:**

- Ex.: *"Como técnicas de ensemble learning podem melhorar a robustez de modelos em cenários com alto desbalanceamento de classes?"*

2. Revisão Bibliográfica

- **Fundamentação Teórica:**

- Técnicas de ML/Data Mining aplicáveis (ex.: Isolation Forest, Autoencoders, GANs para geração de dados sintéticos).
- Trabalhos relacionados: Cite artigos recentes (ex.: soluções para desbalanceamento usando SMOTE ou ADASYN).

- **Lacuna Identificada:**

- Ex.: *"Falta de estudos que combinem otimização de hiperparâmetros com interpretabilidade em modelos de deep learning para IoT."*

3. Metodologia

3.1. Dados

- **Fonte:** Kaggle, UCI, dados reais de parcerias (ex.: dataset "NSL-KDD" para detecção de intrusões).
- **Pré-processamento:**
 - Tratamento de missing values (ex.: imputação por KNN ou remoção).
 - Engenharia de features (ex.: PCA para redução de dimensionalidade, criação de variáveis temporais).
 - Balanceamento (ex.: uso de SMOTE, undersampling, ou métodos baseados em custo (*cost-sensitive learning*)).

3.2. Modelos

- **Algoritmos:**
 - Clássicos: KNN, Regressão Linear, SVM.
 - Avançados: Redes Neurais...
- **Otimização:**
 - Técnicas de *hyperparameter tuning* (Bayesian Optimization, Grid Search).
 - Validação cruzada

3.3. Avaliação

- **Métricas:**
 - Para classificação: AUC-ROC, F1-score, Matriz de Confusão.
 - Para clustering: Silhouette Score, Davies-Bouldin Index.
- **Benchmarking:**
 - Compare com *baselines* (ex.: modelo ingênuo que sempre prevê a classe majoritária).
 - Abordagens de SOTA (*State-of-the-Art*) do seu domínio.

4. Experimentos e Resultados

- **Pipeline de Experimentos:**
 - Divida em etapas (ex.: pré-processamento → treinamento → avaliação → interpretação).
- **Visualizações:**
 - Gráficos de curva ROC, importância de features (SHAP, LIME), heatmaps de correlação.
- **Análise Crítica:**

- Ex.: *"O XGBoost obteve 92% de AUC, mas com alto custo computacional. Já o Autoencoder teve desempenho similar (90%) com menor tempo de inferência."*

5. Discussão

- **Limitações:**

- Ex.: *"Os dados não representam cenários de ataques zero-day, limitando a generalização."*

- **Contribuições:**

- Acadêmica: Nova combinação de técnicas para dados desbalanceados.
- Prática: Sistema implementado em ambiente real (ex.: API para predição em tempo real).

6. Conclusão e Trabalhos Futuros

- **Sugestões:**

- Ex.: *"Explorar federated learning para privacidade de dados em IoT" ou "Estender o modelo para dados multimodais (imagens + séries temporais)."*

OBSERVAÇÃO: O número de páginas deverá ficar entre 6 à 8 páginas no máximo!